ช่วงที่ 7: สรุปรวมฝั่ง Admin

FixBot / AI Troubleshooting Assistant · สรุปจากการอ่านโค้ดช่วง 1–6 (login/สิทธิ์ → อัปโหลด PDF → validator และแก้ร่าง → ปฏิเสธ/เผยแพร่ → feedback → analytics) · ทั้งหมดมาจากการอ่านโค้ด ไม่ได้รันระบบ

7.1 Sequence ทั้งเส้นทาง

```
[เตรียมสิทธิ์]  scripts/seed-admin.js ตั้ง users.role='admin'
[1 เข้าระบบ]    login → ได้ JWT (sub+role) → AdminRoute (UX) → /admin/*
                   → requireAuth → requireAdmin (อ่าน role จาก DB ทุกคำขอ)
[2 อัปโหลด]     UploadDraftForm → POST /admin/drafts (multipart)
                   → ตรวจไฟล์/ช่วงหน้า → unpdf ดึงข้อความ → INSERT graph_drafts(drafting) → 202
[2 ร่าง]        runDrafting เบื้องหลัง: ทีละ 2 หน้า → Groq → parseLlmOutput
                   → assignGraphIds → validate → markReady / markFailed
                   หน้าจอ poll GET /admin/drafts/:id ทุก 3 วินาที
[3 ตรวจ/แก้]    DraftJsonEditor → PUT /admin/drafts/:id → parse → validate ใหม่ → saveEdit (WHERE status='ready')
[4 ตัดสิน]      ปฏิเสธ: POST …/reject → UPDATE status='rejected'
                  เผยแพร่: POST …/publish → transaction (FOR UPDATE → ตรวจซ้ำ → INSERT manuals/graphs/nodes)
                   → GraphRepository.reload() → SymptomSearchService.addGraphs()
[5 feedback]    GET /admin/feedback → session_feedback JOIN sessions
[6 สถิติ]       GET /admin/analytics/summary → 5 query บน sessions/session_feedback
```

7.2 ปุ่ม → ไฟล์ → ฟังก์ชัน → API → ตาราง

การกระทำ	ฝั่งหน้าจอ	ฝั่ง backend	API	ตาราง
ตั้งผู้ดูแล	(ไม่มีหน้าจอ)	`scripts/seed-admin.js`	(สคริปต์)	`users`
เข้าหน้า admin	`AdminRoute` (UX เท่านั้น)	`requireAuth` → `requireAdmin`	ทุก `/admin/*`	`users` (อ่าน role)
อัปโหลด PDF	`UploadDraftForm.handleSubmit` → `uploadDraft`	`uploadPdf` → `createFromUpload` → `DraftsStore.insert`	`POST /admin/drafts`	`graph_drafts`
รอผลร่าง	`useDraft` poll (`DRAFT_POLL_MS`)	`DraftsService.get`	`GET /admin/drafts/:id`	`graph_drafts`
(เบื้องหลัง) ร่างผัง	–	`runDrafting` → `draft-llm.client` → `parseLlmOutput` → `validateManual` → `markReady`	–	`graph_drafts`
ตรวจ/แก้ผัง	`DraftJsonEditor.handleCheck` → `useUpdateDraft`	`DraftsService.update` → `saveEdit`	`PUT /admin/drafts/:id`	`graph_drafts`
ปฏิเสธ	`DraftActions` → `useRejectDraft`	`DraftsService.reject` → `DraftsStore.reject`	`POST /admin/drafts/:id/reject`	`graph_drafts`
เผยแพร่	`DraftActions` + `publishGate` → `usePublishDraft`	`DraftsService.publish` → `DraftsStore.publish` → `reload` → `addGraphs`	`POST /admin/drafts/:id/publish`	`graph_drafts`, `manuals`, `graphs`, `nodes`

ดูความเห็น	`AdminFeedbackPage` → `useAdminFeedback`	`parseFeedbackQuery` → `AdminService.feedback` → `listFeedback`	`GET /admin/feedback`	`session_feedback`, `sessions`
ดูสถิติ	`AdminAnalyticsPage` → `useAdminSummary`	`parseSummaryQuery` → `AdminService.summary` → 5 query	`GET /admin/analytics/summary`	`sessions`, `session_feedback`

หมายเหตุ: path ของ login และไฟล์ route ของ auth ไม่ได้เปิดซ้ำในรอบสรุปนี้ ตารางจึงข้ามไว้

7.3 หลักออกแบบที่เห็นซ้ำในทุกช่วง

1. **LLM แค่ร่าง โค้ดแบบกำหนดแน่นอนเป็นผู้ตัดสิน** — `validateManual` ตัดสินว่าอะไรเป็น error (กัน publish) หรือ warning (ต้องรับทราบ) ไม่มีทางข้ามการตรวจ
2. **ตรวจซ้ำที่จุดตัดสินใจ** — `requireAdmin` อ่าน role จาก DB ทุกคำขอ และ publish ตรวจผังใหม่ในช่วงที่ล็อกแถวอยู่ ปุ่มบนหน้าจอเป็นแค่ UX
3. **สถานะเป็นด่านกันชนกัน** — ทุกการเปลี่ยนสถานะใช้ `WHERE status = ...` และเช็ก `affectedRows` ชนกันได้ 409 ไม่ใช่ข้อมูลเพี้ยน
4. **เปลี่ยนทีเดียวทั้งก้อน** — DB ใช้ transaction, ผังในหน่วยความจำและดัชนีค้นหาสลับครั้งเดียวหลังสร้างเสร็จ ล้มเหลวแล้วของเดิมไม่เสีย
5. **ส่งเฉพาะฟิลด์ที่ประกาศ** — DTO หยิบทีละช่อง ไม่ spread แถวจาก DB
6. **ไม่เติมตัวเลขเอง** — ตัวหารเป็น 0 ให้ `null` ไม่ใช่ 0 ผังหายให้ `unknown`

7.4 ข้อจำกัดที่ต้องเตรียมไว้

ก. คุณภาพเนื้อหา

- validator ตรวจ **ระบบ** ไม่ตรวจ **ความจริง** ขั้นตอนผิดความหมายผ่านได้ ด่านสุดท้ายคือคนอ่าน
- ด่านความเสี่ยงเป็น regex รายการคำ และเป็น warning เท่านั้น
- ช่อง "ตรวจทุกโหนดแล้ว" อยู่ในหน้าจอเท่านั้น backend ไม่บันทึก
- prompt บอก LLM ว่า ≤40 โหนดต่อผัง แต่ validator ยอมถึง 60 (40 ใช้เป็นเพดานความยาวเส้นทางเท่านั้น) สองเลขนี้ไม่สอดคล้องกันเป๊ะ

ข. กระบวนการเผยแพร่

- เผยแพร่ได้เฉพาะคู่มือใหม่ ไม่มีแก้ผังเดิมหรือถอนผังที่เผยแพร่แล้ว (ไม่พบ route ถอน)
- แอดมินคนใดเผยแพร่ร่างของคนอื่นได้ ไม่เทียบ `created_by`
- publish ไม่ใช่ atomic ทั้ง 3 ขั้น: reload ล้ม = ต้องรีสตาร์ต, ดัชนีค้นหาล้ม = ค้นด้วยข้อความเจอหลังรีสตาร์ต
- ทีละร่างเท่านั้น (`busy` และ `countDrafting`) ร่างค้างตอนเซิร์ฟเวอร์ล้ม → `failed` เมื่อบูตใหม่
- แก้ร่างแล้วทับทั้ง `graphs` / `validation` ไม่มีประวัติเวอร์ชัน

ค. ความปลอดภัยของบัญชี

- JWT อายุ 7 วัน ไม่มี logout ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่มี rate limit ไม่มี audit log
- `requireAdmin` อ่าน role จาก DB แต่ข้อความใน `seed-admin.js` เตือนว่า token เก่ายังเห็นเป็น `user` จนหมดอายุ สองข้อนี้ดูขัดกัน ยังไม่ได้ไล่ว่าฝั่งไหนถูกในทางปฏิบัติ ควรเปิดเทียบก่อนอ้างตอบกรรมการ

ง. สถิติและ feedback

- ตัวเลขรวม session ของโปรเจกต์เดิมที่ใช้ DB เดียวกัน แยกด้วย `graph_id` ไม่ได้
- `confidence` คือคะแนน cosine ของการค้นหา ไม่ใช่ความแม่นยำการวินิจฉัย

- อัตราความพอใจมีอคติจากการเลือก ความเห็นหายเมื่อผู้ใช้ลบประวัติ (CASCADE)
- ไม่มี funnel ต่อโหนด ไม่มีเวลาที่ใช้ ไม่มีแคชสถิติ

7.5 คำถามที่กรรมการน่าจะถาม

1. **ทำไมไม่เชื่อ role ใน JWT** → อ่านจาก DB ทุกคำขอ ถอนสิทธิ์แล้วมีผลทันที ราคาคือ 1 query ต่อคำขอ admin
2. **LLM ผิดจะเกิดอะไร** → ถูกตรวจโครงสร้าง คำเสี่ยงเตือน และต้องมีคนติ๊กยืนยัน แต่ความถูกต้องของเนื้อหาระบบรับประกันไม่ได้
3. **ผู้ตรวจกดเผยแพร่พร้อมกันสองคน** → `FOR UPDATE` ทำให้คนที่สองได้ 409 (ตามพฤติกรรมมาตรฐานของ MySQL ยังไม่ได้ทดสอบ)
4. **ถ้าเซิร์ฟเวอร์ล้มกลางการร่าง** → ร่างค้าง `drafting` ถูกเปลี่ยนเป็น `failed` ตอนบูต (`failInterruptedDrafts`) ต้องอัปโหลดใหม่
5. **ทำไมเผยแพร่แล้วไม่ต้องรีสตาร์ต** → `reload()` โหลดผังจาก DB ใหม่เข้า Map ในครั้งเดียว และ `addGraphs` เพิ่มเฉพาะผังใหม่เข้าดัชนี
6. **ทำไมบางคำเตือนผ่านได้แต่ error ผ่านไม่ได้** → error คือผังใช้ไม่ได้จริง (ลูกศรขาด ทางตัน ตัวแปรว่าง) warning คือต้องใช้ดุลยพินิจคน
7. **ตัวเลข analytics เชื่อได้แค่ไหน** → บอกแนวโน้มการใช้งาน ไม่ใช่คุณภาพการวินิจฉัย และมีข้อมูลโปรเจกต์เดิมปน
8. **ปรับปรุงอะไรต่อ** → audit log, rate limit, เก็บการยืนยัน "ตรวจแล้ว" ลง DB, ถอน/แก้ผังที่เผยแพร่, ตารางสถิติรายวัน

7.6 เอกสารกับโค้ดที่ไม่ตรงกัน (ที่เจอระหว่างทาง)

- PDF `JOURNEY-ALL-1-9` ยังเขียนว่า `requireAdmin` เชื่อ role ใน JWT และใส่ middleware ต่อ route แต่โค้ดจริงอ่าน role จาก DB และใส่ครั้งเดียวผ่าน `adminArea`
- เลขบรรทัดฝั่ง frontend ใน `ADMIN_JOURNEY_WALKTHROUGH.md` เลื่อน 4–7 บรรทัด และเลขบรรทัดของ `graph-validator.ts` ในช่วง 3 เลื่อน 19–36 บรรทัดหลังลบคอมเมนต์
- คอมเมนต์ใน `failInterruptedDrafts` (`drafts.service.ts:46`) อ้าง "migration 012" ตอนลิสต์ไฟล์ migration เห็นแค่ 001–006 ควรตรวจชื่อไฟล์จริงก่อนอ้างตอบ
- เช็ก `E_PAGE_RANGE` เทียบ `source_page` ใน validator แทบไม่ทำงานในเส้นทางร่างจาก PDF เพราะ `page_range` ถูกคำนวณจาก `source_page` เอง

7.7 สิ่งที่ไม่ได้ยืนยันตลอด 7 ช่วง

> - ไม่ได้รันระบบ ยิง API หรือรัน SQL ใด ๆ ทุกอย่างมาจากการอ่านโค้ด
> - พฤติกรรม `FOR UPDATE`, rollback, time zone ของ MySQL, index และ `EXPLAIN` เป็นการอนุมาน
> - ไม่ได้เปิดไฟล์ UI ย่อยหลายตัว (`DailyBars`, `BarList`, `StatCard`, `Pagination`, `AdminTabs`, `labels.ts`) และ `traversal-engine` ฝั่งเดินผังของผู้ใช้
> - ตัวเลข "644 ผังจริงผ่านการตรวจ" ที่เคยอยู่ในคอมเมนต์ validator ไม่เคยรันยืนยัน ไม่ควรอ้าง